

Relatório Técnico

Avaliação Diagnóstica em Matemática - 3ª Série EM - Piauí, 2025

Caio Azevedo (IMECC-UNICAMP),
José Roberto Silva dos Santos (DEMA-UFC),
Juvêncio Santos Nobre (DEMA-UFC)

20 de junho de 2026

1 Introdução

Os dados analisados neste relatório são provenientes da primeira avaliação formativa realizada no estado do Piauí no mês de julho de 2025, com alunos da 3ª série do ensino médio. Os resultados a seguir são referentes a prova de Matemática.

2 Análise via Teoria Clássica de Medidas (TCM)

Embora se possa considerar que existe modelos subjacentes à TCM (Primi (2012)), ela será utilizada de forma, essencialmente, descritiva. Assim, todos os itens, SAEB e novos, serão analisados. Todos os itens da prova de Língua Portuguesa possuem 5 alternativas. Além disso, consideraremos não resposta (quando os alunos não optam por nenhuma alternativa válida) como uma “outra categoria”. Utilizamos as ferramentas usuais como escores brutos, proporção de respostas corretas, correlações bisserial e ponto bisserial, índice de discriminação e gráficos apropriados (veja Wu et al. (2017) e Primi (2012)). Utilizou-se funções construídas,

as quais foram, parcial ou totalmente, inspiradas naquelas contidas nos pacotes do **R** (R Core Team (2020)): **CTT** (Willse (2018)) e **itan** (Quiroz (2017)). Os respectivos códigos foram compartilhados na plataforma **Trello** (<http://trello.com>).

Nas Tabelas de 1 a 4, temos as principais medidas descritivas (TCM) por item/alternativa, enquanto que nas Figuras 1 e 2 temos tais quantidades por item. Podemos ver que a maioria dos itens possui nível de dificuldade moderada (índice em torno de 0,40) a alta (índice menor do que 0,2). Somente os itens **3** e **10** foram fáceis, com índice de dificuldade maior do que 0,5.

Quase todos os itens parecem possuir bom poder de discriminação (índice de discriminação maior ou igual a 0,2), com exceção do item **21**. Tal item possui correlação positiva com mais de uma alternativa, como visto nas Tabelas 2, 3 e 4. Note ainda, pela Figura 3, que as alternativas D (gabarito) e A são as mais escolhidas, mesmos nos grupos com maiores escores.

Na Figura 4 temos o histograma e o boxplot dos escores brutos (quantidade de respostas corretas) dos alunos. Podemos ver que a distribuição dos escores é assimétrica à direita, ou seja, a maioria das observações está concentrada à esquerda, em torno de notas mais baixas. Pela Tabela 5, vemos que 50% dos alunos responderam corretamente até 9 itens e 25% responderam corretamente 14 ou mais itens, de um total de 26 itens.

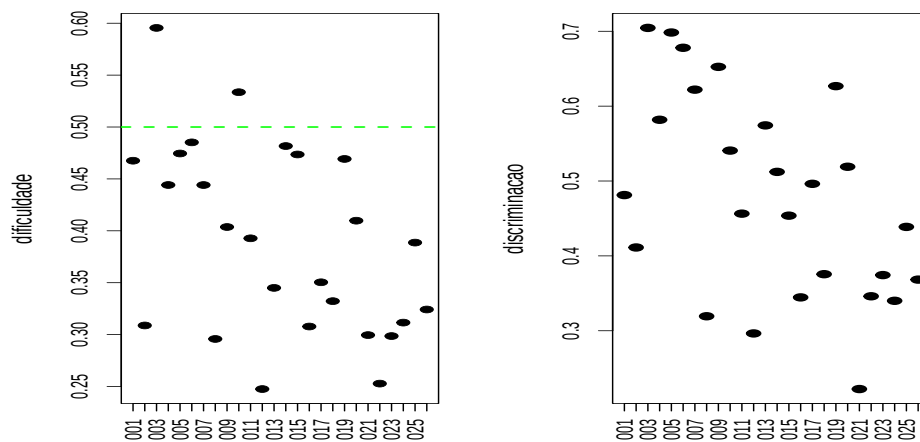


Figura 1: Dificuldade (esquerda) e discriminação (direita) dos itens - TCM

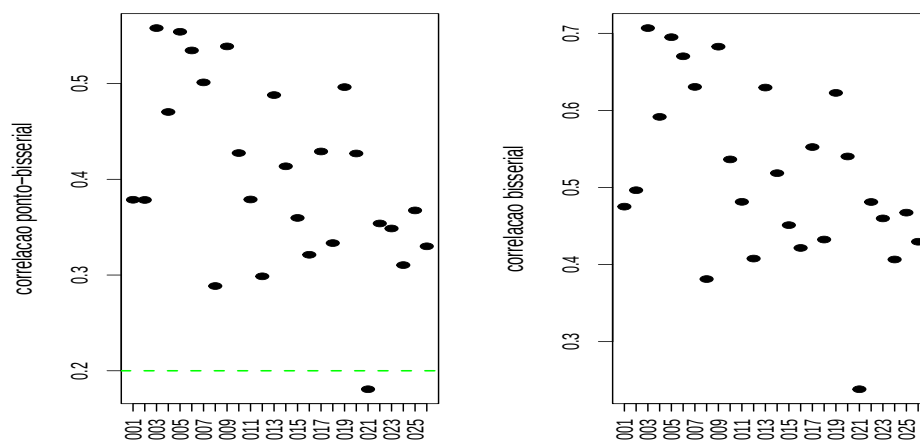


Figura 2: Correlação ponto-biserial (esquerda) e biserial (direita) dos itens - TCM

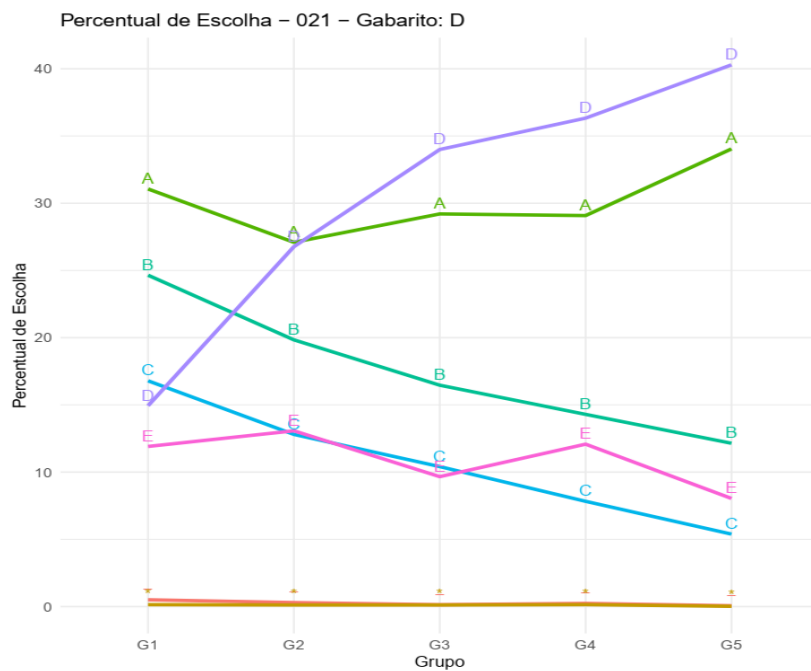


Figura 3: Percentual de escolhas por alternativa - Item 21

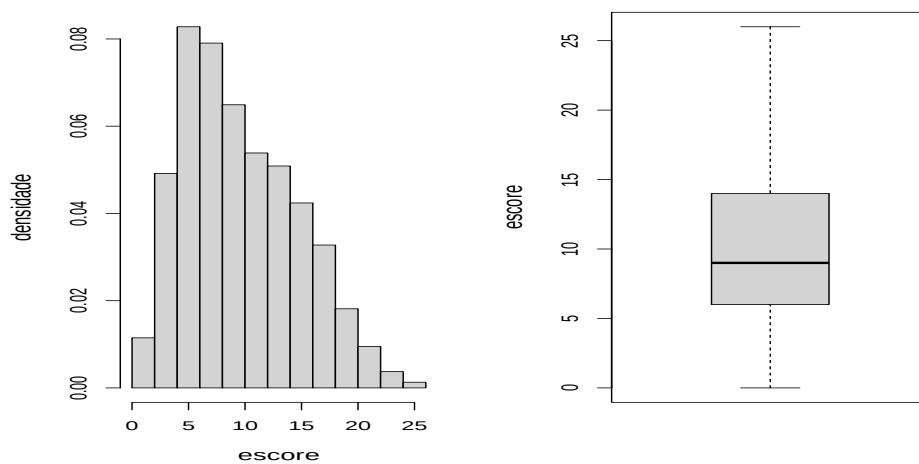


Figura 4: Histograma e box-plot dos escores - toda a amostra

Tabela 1: Percentual de escolha de cada categoria, por item: na - número de alternativas

Item	Branco	Rasura	A	B	C	D	E	Gabarito	na	SAEB
001	0,087	0,105	19,964	9,288	18,175	46,754	5,627	D	5	Sim
002	0,214	0,163	17,299	19,410	30,878	19,421	12,616	C	5	Sim
003	0,203	0,177	59,551	12,359	12,127	8,905	6,678	A	5	Não
004	0,188	0,152	12,837	44,414	16,694	15,908	9,806	B	5	Sim
005	0,174	0,091	11,034	14,756	12,533	47,449	13,963	D	5	Sim
006	0,145	0,091	8,709	12,739	48,521	16,002	13,793	C	5	Sim
007	0,228	0,058	9,031	14,804	19,993	44,411	11,476	D	5	Sim
008	0,315	0,094	29,578	31,005	17,110	13,181	8,716	A	5	Não
009	0,214	0,159	40,366	29,437	11,280	11,512	7,032	A	5	Não
010	0,373	0,083	9,491	13,880	11,005	11,812	53,355	E	5	Não
011	0,116	0,087	13,293	23,382	39,276	13,674	10,172	C	5	Não
012	0,192	0,083	21,289	22,524	17,809	24,751	13,351	D	5	Não
013	0,282	0,105	11,360	20,934	14,003	18,816	34,499	E	5	Não
014	0,192	0,087	12,073	13,489	16,328	48,166	9,665	D	5	Não
015	0,188	0,054	47,355	24,968	11,613	8,412	7,409	A	5	Não
016	0,225	0,091	15,640	30,777	21,981	20,022	11,266	B	5	Não
017	0,239	0,069	16,955	15,658	35,039	12,805	19,236	C	5	Não
018	0,221	0,098	20,666	33,221	12,924	15,651	17,219	B	5	Não
019	0,268	0,087	6,261	14,673	23,585	46,924	8,202	D	5	Não
020	0,264	0,072	15,177	40,974	17,740	14,601	11,171	B	5	Não
021	0,257	0,112	29,871	17,758	10,900	29,951	11,150	D	5	Não
022	0,297	0,054	23,603	17,385	22,596	25,276	10,788	D	5	Não
023	0,297	0,112	13,826	24,469	18,475	29,857	12,964	D	5	Não
024	0,253	0,120	13,938	30,864	31,153	14,420	9,252	C	5	Não
025	0,344	0,094	13,656	17,751	38,863	14,206	15,086	C	5	Não
026	0,507	0,072	15,010	18,403	32,417	19,225	14,365	C	5	Não

Tabela 2: Discriminação para cada categoria, por item: na - número de alternativas

Item	Branco	Rasura	A	B	C	D	E	Gabarito	na	SAEB
001	-0,001	0,000	-0,262	-0,119	-0,032	0,481	-0,069	D	5	Sim
002	-0,001		-0,043	-0,120	0,411	-0,202	-0,045	C	5	Sim
003	-0,005	-0,001	0,705	-0,190	-0,224	-0,157	-0,128	A	5	Não
004	-0,003		-0,149	0,582	-0,185	-0,130	-0,115	B	5	Sim
005	-0,003	-0,001	-0,153	-0,194	-0,147	0,698	-0,201	D	5	Sim
006	-0,003	0,000	-0,166	-0,223	0,678	-0,136	-0,150	C	5	Sim
007	-0,004	0,000	-0,140	-0,132	-0,290	0,622	-0,056	D	5	Sim
008	-0,003	-0,001	0,319	-0,107	-0,076	-0,106	-0,026	A	5	Não
009	-0,005	-0,001	0,652	-0,161	-0,159	-0,194	-0,133	A	5	Não
010	-0,004	-0,001	-0,140	-0,172	-0,111	-0,113	0,541	E	5	Não
011	-0,003	-0,001	-0,144	-0,061	0,456	-0,106	-0,141	C	5	Não
012	-0,002	-0,001	-0,095	-0,087	-0,142	0,296	0,032	D	5	Não
013	-0,004	-0,002	-0,118	-0,138	-0,126	-0,187	0,574	E	5	Não
014	-0,003	-0,001	-0,141	-0,121	-0,141	0,512	-0,104	D	5	Não
015	-0,002	-0,001	0,454	-0,018	-0,204	-0,143	-0,085	A	5	Não
016	-0,002	-0,001	-0,102	0,345	-0,117	-0,053	-0,069	B	5	Não
017	-0,003	-0,001	-0,086	-0,138	0,496	-0,125	-0,143	C	5	Não
018	-0,003	-0,002	-0,136	0,376	-0,143	-0,144	0,052	B	5	Não
019	-0,005	0,000	-0,121	-0,193	-0,211	0,627	-0,097	D	5	Não
020	-0,001	-0,001	-0,186	0,519	-0,149	-0,100	-0,082	B	5	Não
021	-0,003	0,000	0,018	-0,105	-0,100	0,222	-0,032	D	5	Não
022	-0,005	-0,001	-0,183	-0,155	-0,022	0,346	0,021	D	5	Não
023	-0,003	0,001	-0,154	-0,160	-0,124	0,374	0,067	D	5	Não
024	-0,004	-0,001	-0,012	-0,158	0,340	-0,099	-0,065	C	5	Não
025	-0,005	-0,001	-0,122	-0,096	0,439	-0,074	-0,140	C	5	Não
026	-0,005	-0,001	-0,118	-0,121	0,368	-0,054	-0,069	C	5	Não

Tabela 3: Correlação ponto-bisserial para cada categoria, por item: na - número de alternativas

Item	Branco	Rasura	A	B	C	D	E	Gabarito	na	SAEB
001	-0,026	0,004	-0,253	-0,158	-0,037	0,379	-0,118	D	5	Sim
002	-0,014	-0,003	-0,055	-0,124	0,378	-0,209	-0,065	C	5	Sim
003	-0,046	-0,014	0,558	-0,225	-0,268	-0,214	-0,195	A	5	Não
004	-0,032	-0,006	-0,180	0,470	-0,196	-0,143	-0,156	B	5	Sim
005	-0,034	-0,017	-0,195	-0,215	-0,175	0,554	-0,229	D	5	Sim
006	-0,039	-0,007	-0,219	-0,262	0,535	-0,150	-0,178	C	5	Sim
007	-0,037	-0,003	-0,189	-0,151	-0,287	0,501	-0,078	D	5	Sim
008	-0,028	-0,013	0,289	-0,106	-0,091	-0,123	-0,017	A	5	Não
009	-0,042	-0,008	0,539	-0,157	-0,202	-0,237	-0,199	A	5	Não
010	-0,036	-0,011	-0,184	-0,192	-0,141	-0,143	0,427	E	5	Não
011	-0,038	-0,019	-0,165	-0,071	0,379	-0,121	-0,184	C	5	Não
012	-0,030	-0,021	-0,104	-0,092	-0,146	0,299	0,029	D	5	Não
013	-0,036	-0,021	-0,151	-0,139	-0,142	-0,193	0,488	E	5	Não
014	-0,036	-0,015	-0,169	-0,152	-0,153	0,414	-0,140	D	5	Não
015	-0,028	-0,018	0,360	-0,025	-0,245	-0,203	-0,123	A	5	Não
016	-0,028	-0,013	-0,113	0,321	-0,125	-0,064	-0,089	B	5	Não
017	-0,036	-0,010	-0,096	-0,153	0,429	-0,153	-0,152	C	5	Não
018	-0,034	-0,020	-0,140	0,333	-0,173	-0,162	0,049	B	5	Não
019	-0,041	-0,004	-0,191	-0,214	-0,200	0,496	-0,141	D	5	Não
020	-0,018	-0,014	-0,202	0,427	-0,159	-0,117	-0,109	B	5	Não
021	-0,032	-0,011	0,034	-0,110	-0,127	0,181	-0,047	D	5	Não
022	-0,044	-0,014	-0,187	-0,165	-0,034	0,354	0,016	D	5	Não
023	-0,032	0,001	-0,179	-0,159	-0,132	0,349	0,071	D	5	Não
024	-0,039	-0,018	-0,018	-0,148	0,310	-0,113	-0,092	C	5	Não
025	-0,038	-0,012	-0,145	-0,107	0,368	-0,088	-0,155	C	5	Não
026	-0,030	-0,009	-0,135	-0,132	0,330	-0,058	-0,084	C	5	Não

Tabela 4: Correlação bisserial para cada categoria, por item: Branco - não resposta; na - número de alternativas

Item	Branco	Rasura	A	B	C	D	E	Gabarito	na	SAEB
001	-0,255	0,033	-0,361	-0,275	-0,054	0,475	-0,241	D	5	Sim
002	-0,099	-0,023	-0,081	-0,179	0,496	-0,301	-0,104	C	5	Sim
003	-0,324	-0,107	0,707	-0,363	-0,433	-0,379	-0,376	A	5	Não
004	-0,231	-0,046	-0,287	0,592	-0,293	-0,216	-0,268	B	5	Sim
005	-0,250	-0,164	-0,325	-0,331	-0,281	0,695	-0,357	D	5	Sim
006	-0,316	-0,066	-0,389	-0,419	0,670	-0,226	-0,278	C	5	Sim
007	-0,249	-0,039	-0,332	-0,231	-0,410	0,631	-0,128	D	5	Sim
008	-0,164	-0,125	0,381	-0,138	-0,135	-0,196	-0,030	A	5	Não
009	-0,289	-0,066	0,683	-0,208	-0,333	-0,390	-0,377	A	5	Não
010	-0,196	-0,112	-0,319	-0,300	-0,235	-0,234	0,536	E	5	Não
011	-0,332	-0,190	-0,261	-0,098	0,481	-0,191	-0,312	C	5	Não
012	-0,215	-0,210	-0,146	-0,128	-0,215	0,408	0,046	D	5	Não
013	-0,218	-0,198	-0,249	-0,197	-0,222	-0,280	0,630	E	5	Não
014	-0,259	-0,146	-0,274	-0,238	-0,229	0,519	-0,241	D	5	Não
015	-0,205	-0,214	0,451	-0,034	-0,402	-0,364	-0,230	A	5	Não
016	-0,190	-0,122	-0,171	0,422	-0,175	-0,091	-0,147	B	5	Não
017	-0,235	-0,107	-0,142	-0,231	0,552	-0,244	-0,220	C	5	Não
018	-0,229	-0,193	-0,198	0,432	-0,275	-0,246	0,073	B	5	Não
019	-0,256	-0,040	-0,375	-0,329	-0,276	0,623	-0,256	D	5	Não
020	-0,114	-0,152	-0,309	0,540	-0,233	-0,180	-0,180	B	5	Não
021	-0,202	-0,096	0,045	-0,162	-0,212	0,238	-0,078	D	5	Não
022	-0,264	-0,176	-0,258	-0,243	-0,048	0,481	0,028	D	5	Não
023	-0,194	0,013	-0,281	-0,217	-0,192	0,460	0,112	D	5	Não
024	-0,253	-0,160	-0,029	-0,194	0,407	-0,175	-0,161	C	5	Não
025	-0,214	-0,119	-0,227	-0,157	0,467	-0,136	-0,236	C	5	Não
026	-0,146	-0,097	-0,207	-0,192	0,430	-0,084	-0,130	C	5	Não

Tabela 5: Medidas resumo dos escores brutos - TCM

média	dp	cv(%)	min.	1ºQ	med.	3ºQ	max.	ca	curt.
10,14	5,05	49,79	0,00	6,00	9,00	14,00	26,00	0,50	2,49

3 Análise via Teoria da Resposta ao Item - TRI (Equalização)

Foi ajustado o modelo logístico de três parâmetros para um único grupo (ML3PUG; veja Andrade et al. (2000)). Para estimar os parâmetros dos itens, utilizou-se o método da moda marginal a posteriori (MMAP; veja Baker and Kim (2004); Azevedo (2003)). Já para estimar os traços latentes, empregou-se o método da esperança a posteriori (EAP; veja Andrade et al. (2000); Azevedo (2003)). Seja Y_{ij} a resposta do indivíduo j ao item i , com $i = 1, \dots, 26$ e $j = 1, \dots, n = 27.615$, então o modelo ML3PUG é dado por:

$$Y_{ij} \stackrel{ind.}{\sim} \text{Bernoulli}(p_{ij}) \quad (1)$$

$$p_{ij} = P(Y_{ij} = 1 \mid \theta_j, \boldsymbol{\zeta}_i) = c_i + \frac{1 - c_i}{1 + \exp[-a_i(\theta_j - b_i)]}, \quad (2)$$

em que θ_j representa o traço latente (habilidade) do indivíduo j , $\boldsymbol{\zeta}_i = (a_i, b_i, c_i)^\top$, sendo a_i o parâmetro de discriminação (escala), b_i o parâmetro de dificuldade (posição) e c_i a probabilidade de resposta correta por acerto casual (isto é, por indivíduos com baixo nível de habilidade). Assume-se ainda que $\theta_j \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$.

Considerou-se os itens **1**, **2**, **4**, **5**, **6** e **7**, como previamente calibrados (codinome “SAEB”), com seus parâmetros conhecidos. Em uma análise preliminar, observou-se que o item **21** (já destacado na TCM) apresentou dificuldade bem acima da média (5,6 desvios padrão acima) e baixa discriminação. Por essa razão, optou-se por excluí-lo das análises seguintes.

As Figuras 5 e 6 (os valores em verde correspondem aos parâmetros dos itens fixados), bem como a Tabela 6, apresenta as estimativas dos parâmetros dos itens. Nota-se que todos os itens apresentaram boa discriminação (valores acima de 0,6), bem como todos apresentaram dificuldade acima da média (veja a Tabela 6). As estimativas são apresentadas tanto na escala padrão (média 0, desvio padrão 1, da população na qual os supramencionados itens foram calibrados) quanto em uma escala transformada com média 250 e desvio padrão 50, de modo a facilitar a interpretação pedagógica dos resultados.

Em relação às habilidades estimadas, a Figura 7 sugere que a suposição de normalidade

pode não ser adequada, devido à assimetria positiva da respectiva distribuição. Por outro lado, a Figura 8 mostra a densidade estimada das habilidades, juntamente com a localização dos itens em função dos respectivos parâmetros de dificuldade. Nota-se uma maior concentração de itens acima da média de habilidade. A Tabela 9 apresenta a distribuição dos alunos por faixas da escala transformada (250,50). Finalmente, as Tabelas 7 e 8 apresentam medidas descritivas para as estimativas das habilidades, e as estimativas pontuais e intervalares dos parâmetros populacionais, respectivamente.

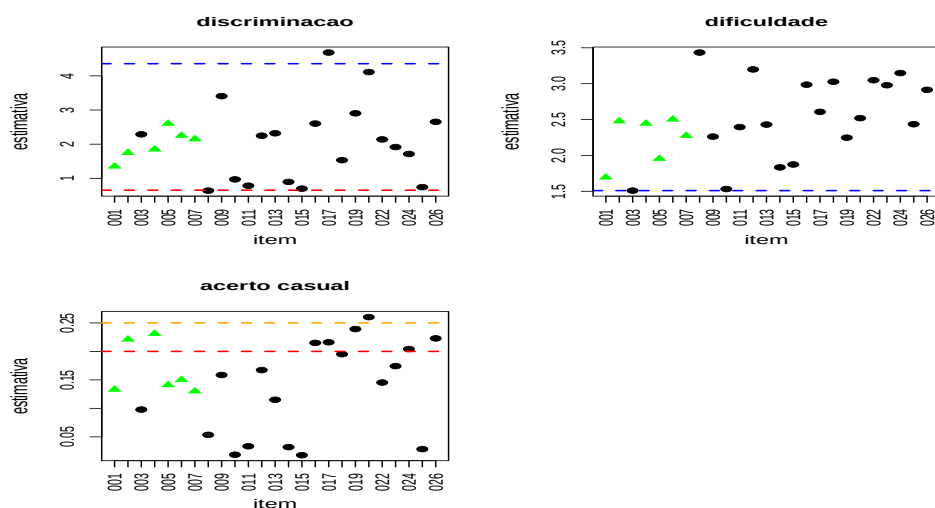


Figura 5: Estimativas pontuais dos parâmetros dos itens (TRI)

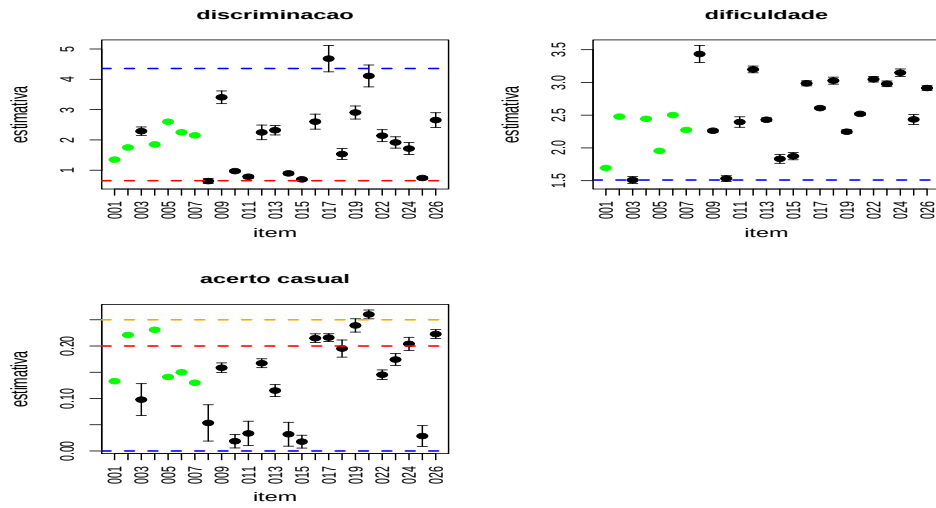


Figura 6: Estimativas pontuais e intervalares dos parâmetros dos itens (TRI)

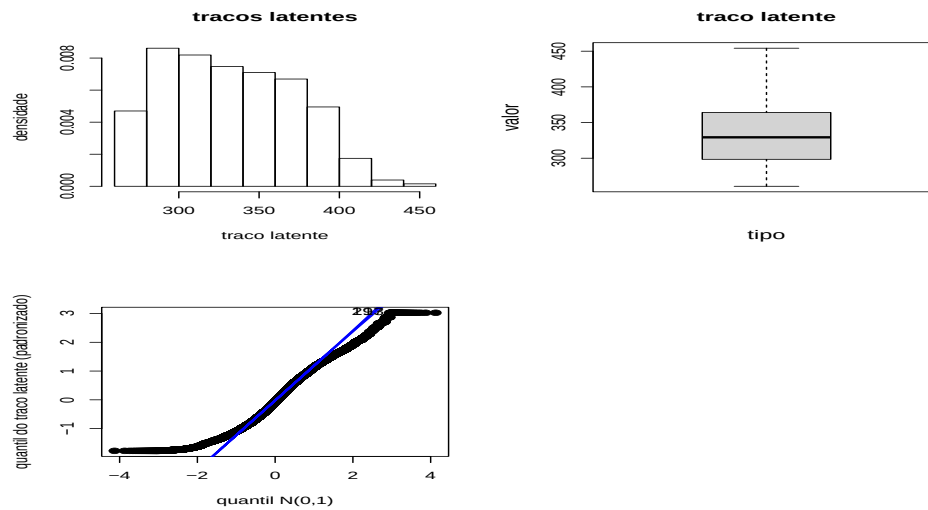


Figura 7: Estimativas pontuais e gráfico de QQ plot para normalidade dos traços latentes na escala (250,50)

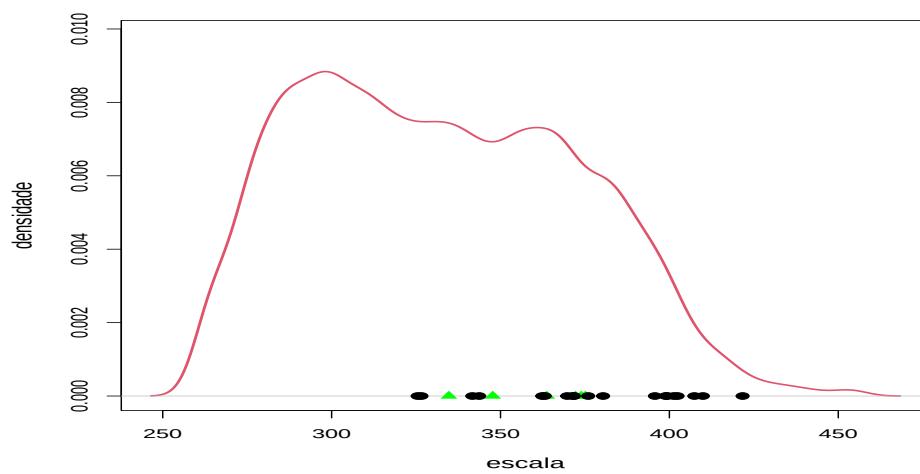


Figura 8: Densidades dos traços latentes e disposição dos itens em função dos parâmetros de dificuldade na escala (250,50)

Tabela 6: Estimativa pontuais dos parâmetros dos itens

Item	a	b	a(250,50)	b(250,50)	c	SAEB
001	1,350	1,694	0,027	334,717	0,133	Sim
002	1,750	2,478	0,035	373,885	0,221	Sim
003	2,289	1,509	0,046	325,469	0,098	Não
004	1,850	2,444	0,037	372,195	0,231	Sim
005	2,600	1,954	0,052	347,710	0,141	Sim
006	2,250	2,502	0,045	375,105	0,150	Sim
007	2,150	2,274	0,043	363,696	0,130	Sim
008	0,641	3,434	0,013	421,688	0,053	Não
009	3,406	2,262	0,068	363,120	0,159	Não
010	0,970	1,532	0,019	326,599	0,019	Não
011	0,784	2,395	0,016	369,750	0,033	Não
012	2,248	3,198	0,045	409,924	0,167	Não
013	2,320	2,430	0,046	371,507	0,115	Não
014	0,896	1,833	0,018	341,664	0,032	Não
015	0,699	1,874	0,014	343,690	0,018	Não
016	2,603	2,986	0,052	399,300	0,215	Não
017	4,682	2,608	0,094	380,378	0,216	Não
018	1,532	3,027	0,031	401,343	0,195	Não
019	2,904	2,247	0,058	362,370	0,239	Não
020	4,111	2,520	0,082	375,976	0,260	Não
022	2,139	3,048	0,043	402,425	0,145	Não
023	1,916	2,978	0,038	398,921	0,174	Não
024	1,714	3,148	0,034	407,406	0,204	Não
025	0,742	2,435	0,015	371,752	0,028	Não
026	2,655	2,914	0,053	395,723	0,223	Não

Tabela 7: Medidas resumo dos traços latentes - TRI

Medidas resumo									
Média	DP	CV(%)	Mínimo	1° Q	Mediana	3° Q	Máximo	CA	Curtose
332,203	40,296	12,130	260,665	298,455	329,310	364,106	454,187	0,267	2,203

Tabela 8: Estimativas dos parâmetros populacionais - TRI

Média			Desvio-padrão	
Escala	Estimativa	IC(95%)	Estimativa	IC(95%)
SAEB	332,203	[331,384 ; 333,021]	45,913	[44,703 ; 47,123]
(0,1)	1,644	[1,628 ; 1,660]	0,918	[0,900 ; 0,936]

Tabela 9: Percentuais de alunos por classe dos traços latentes na escala (250,50) - TRI

Classe	nº de alunos	Percentual (%)
[0,25)	0	0,000
[25,50)	0	0,000
[50,100)	0	0,000
[100,125)	0	0,000
[125,150)	0	0,000
[150,175)	0	0,000
[175,200)	0	0,000
[200,225)	0	0,000
[225,250)	0	0,000
[250,275)	1.615	5,848
[275,300)	5.738	20,779
[300,325)	5.578	20,199
[325,350)	4.979	18,030
[350 ou mais)	9.705	35,144

Referências

- D. F. Andrade, H. R. Tavares, and R. C. Valle. *Teoria da Resposta ao Item : Conceitos e aplicações*. 14^o SINAPE, ABE, primeira edition, 2000. 9
- C. L. N. Azevedo. *Métodos de estimação na Teoria da Resposta ao Item*. Dissertação de Mestrado, IME-USP, 2003. 9
- F. B. Baker and Seock-Ho Kim. *Item response theory : Parameter Estimation Techniques*. Marcel Dekker, Inc, New York, NY, second edition, 2004. 9
- Ricardo Primi. Psicometria: fundamentos matemáticos da Teoria Clássica dos Testes. *Avaliação Psicológica*, 11:297 – 307, 08 2012. ISSN 1677-0471. URL http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712012000200015&nrm=iso. 1
- Ariel Armijo Quiroz. *itan: Item Analysis for Multiple Choice Tests*, 2017. URL <https://CRAN.R-project.org/package=itan>. R package version 1.0. 2
- R Core Team. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2020. URL <https://www.R-project.org/>. 2
- John T. Willse. *CTT: Classical Test Theory Functions*, 2018. URL <https://CRAN.R-project.org/package=CTT>. R package version 2.3.3. 2
- M. Wu, H. Ping Tam, and Tsung-Hau Jen. *Educational Measurement for Applied Researchers: Theory into Practice*. Springer-Verlag, New York, NY, 2017. 1